

Силлабус курса

Математический анализ (базовый уровень)

3-й семестр

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ раздела	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1 семестр		
1	1. Функции нескольких переменных	1.1. Предел и непрерывность ФНП
		1.2. Равномерная непрерывность
		1.3. Частные производные
		1.4. Производные от сложных функций
		1.5. Производные и дифференциалы высших порядков
		1.6. Формула Тейлора для функции нескольких переменных
		1.7. Экстремумы функции нескольких переменных
		1.8. Неявные функции
		1.9. Касательная прямая и нормальная плоскость к кривой
		1.10. Касательная плоскость и нормаль к поверхности
2	2. Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы	2.1. Мера Жордана
		2.2. Двойной интеграл
		2.3. Криволинейные координаты
		2.4. Замена переменных в двойном интеграле
		2.9. Криволинейный интеграл первого рода и его сведение к определенному интегралу
		2.5. Несобственные двойные интегралы
		2.6. Тройные интегралы
		2.7. Приложения кратных интегралов
		2.8. Длина кривой
		2.10. Приложения криволинейного интеграла первого рода
		2.11. Площадь поверхности
		2.12. Поверхностный интеграл первого рода
		2.13. Приложения поверхностного интеграла первого рода

3	3. Теория поля	3.7. Поверхностный интеграл второго рода
		3.1. Скалярное поле. Производная по направлению. Градиент
		3.2. Векторное поле. Дивергенция и ротор векторного поля
		3.3. Оператор Гамильтона
		3.4. Криволинейный интеграл второго рода. Работа силового поля
		3.5. Восстановление функции по её полному дифференциалу
		3.6. Теорема Грина
		3.8. Теорема Стокса
		3.9. Теорема Остроградского-Гаусса
		3.10. Первая и вторая формулы Грина
		3.11. Потенциальное поле
		3.12. Соленоидальное поле

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Список литературы:

- 1) Фихтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. В 3-х тт. Том 3 — Издательство "Лань", 2025 — 656 с. — ISBN 978-5-507-52329-0 — Текст : электронный // ЭБС Лань — URL: <https://e.lanbook.com/book/448580>
- 2) Кудрявцев Л.Д. Краткий курс математического анализа. Т. 2. Дифференциальное и интегральное исчисления функций многих переменных. Гармонический анализ — Издательство "Физматлит", 2003 — 424 с. — ISBN 5-9221-0185-4 — Текст : электронный // ЭБС Лань — URL: <https://e.lanbook.com/book/2225>
- 3) Кудрявцев Л.Д., Кутасов А.Д., Чехлов В.И., Шабунин М.И. Сборник задач по математическому анализу. Том 3. Функции нескольких переменных — Издательство "Физматлит", 2003 — 472 с. — ISBN 5-9221-0308-3 — Текст : электронный // ЭБС Лань — URL: <https://e.lanbook.com/book/2220>
- 4) Берман Г. Н. Сборник задач по курсу математического анализа — Издательство "Лань", 2025 — 492 с. — ISBN 978-5-507-52146-3 — Текст : электронный // ЭБС Лань — URL: <https://e.lanbook.com/book/440093>

Иные ресурсы:

- 1) Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления. Том 2. Москва: "Интеграл-Пресс", 2006, 544 с.
- 2) Смирнов В.И. Курс высшей математики. Том 2. 24-е изд. Санкт-Петербург: "БХВ-Петербург", 2008, 848 с.

План лекций:

Лекция 1. Функции нескольких переменных. Основные понятия. Непрерывность. Частные производные. Дифференциал

1.1. Основные понятия. 1.2. Непрерывные функции. 1.3. Равномерная непрерывность. 1.4. Частные производные. 1.5. Полное приращение и полный дифференциал функции нескольких переменных.

Лекция 2. Дифференциал. Производные сложных функций

1.6. Геометрический смысл дифференциала функции нескольких переменных. 1.7. Производные от сложных функций. 1.8. Производная функции $u = \varphi(t)^{\psi(t)}$. 1.9. Дифференцирование функционального определителя. 1.10. Формула конечных приращений. 1.11. Инвариантность формы первого дифференциала.

Лекция 3. Производные и дифференциалы высших порядков. Формула Тейлора

1.12. Производные высших порядков. 1.13. Дифференциалы высших порядков. 1.14. Формула Тейлора.

Лекция 4. Экстремумы функции нескольких переменных. Наибольшее и наименьшее значения функции. Неявные функции

1.15. Экстремумы функции нескольких переменных. 1.16. Наибольшее и наименьшее значения функции. 1.17. Неявные функции.

Лекция 5. Условный экстремум. Касательная прямая и нормальная плоскость к кривой. Касательная плоскость и нормаль к поверхности

1.18. Условный экстремум. 1.19. Метод неопределенных множителей Лагранжа. 1.20. Векторная функция скалярного аргумента. 1.21. Касательная прямая и нормальная плоскость к кривой. 1.22. Касательная плоскость и нормаль к поверхности.

Лекция 6. Кратные интегралы. Мера Жордана. Двойной интеграл

2.1. Мера Жордана. 2.2. Двойной интеграл. 2.3. Интегрируемые функции. 2.4. Вычисление двойного интеграла. 2.5. Криволинейные координаты.

Лекция 7. Тройной интеграл. Замена переменных в двойном и тройном интегралах

2.6. Выражение площади в криволинейных координатах. 2.7. Замена переменных в двойном интеграле. 2.8. Несобственные двойные интегралы. 2.9. Тройные интегралы. 2.10. Вычисление тройного интеграла. 2.11. Замена переменных в тройном интеграле.

Лекция 8. Приложения кратных интегралов. Криволинейный интеграл первого рода

2.12. Приложения кратных интегралов. 3. Криволинейные интегралы первого рода. 3.1. Длина кривой. 3.2. Криволинейный интеграл первого рода.

Лекция 9. Приложения криволинейного интеграла первого рода. Поверхностные интегралы первого рода

3.3. Сведение криволинейного интеграла первого рода к определенному интегралу. 3.4. Приложения криволинейного интеграла первого рода. 4. Поверхностные интегралы первого рода. 4.1. Двусторонние поверхности. 4.2. Пример Шварца.

Лекция 10. Площадь поверхности. Поверхностные интегралы первого рода и их приложения

4.3. Площадь поверхности. 4.4. Поверхностный интеграл первого рода. 4.5. Приложения поверхностного интеграла первого рода.

Лекция 11. Теория поля. Градиент, дивергенция, ротор. Оператор Гамильтона

5. Теория поля. 5.1. Скалярное поле. 5.2. Производная по направлению. 5.3. Градиент. 5.4. Векторное поле. 5.5. Дивергенция векторного поля. 5.6. Ротор векторного поля. 5.7. Оператор Гамильтона.

Лекция 12. Криволинейный интеграл второго рода. Работа силового поля. Восстановление функции по её полному дифференциалу

5.8. Криволинейный интеграл второго рода. 5.9. Существование и вычисление криволинейного интеграла второго рода. 5.10. Связь между криволинейными интегралами 1 и 2 рода. 5.11. Работа силового поля. 5.12. Условия независимости криволинейного интеграла второго рода от пути интегрирования. 5.13. Восстановление функции по её полному дифференциалу.

Лекция 13. Теорема Грина. Поверхностный интеграл второго рода

5.14. Теорема Грина. 5.15. Поверхностный интеграл второго рода. 5.16. Связь поверхностных интегралов 1 и 2 рода. 5.17. Вычисление поверхностного интеграла 2 рода.

Лекция 14. Теорема Стокса. Теорема Остроградского-Гаусса

5.18. Теорема Стокса. 5.19. Приложение формулы Стокса к исследованию криволинейного интеграла 2 рода в пространстве. 5.20. Теорема Стокса в векторной форме. 5.21. Теорема Остроградского-Гаусса. 5.22. Приложение формулы Остроградского-Гаусса к исследованию поверхностных интегралов.

Лекция 15. Интеграл Гаусса. Первая и вторая формулы Грина. Потенциальное и соленоидальное поля.

5.23. Интеграл Гаусса. 5.24. Первая и вторая формулы Грина. 5.25. Потенциальное поле. 5.26. Соленоидальное поле.

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 1 СЕМЕСТРА

1. Контрольная работа 1 (10 баллов)

Контрольная работа проводится в часы аудиторных занятий в письменной форме. Один вариант заданий состоит из нескольких задач на пройденные темы. Баллы за работу выставляются пропорционально числу правильно решённых задач. Основаниями для снижения оценки

являются: ошибки в рассуждениях и расчётах, неправильный ответ, отсутствие комментариев и пояснений, небрежное выполнение.

Пороговых баллов для контрольной работы нет. Баллы выставляются по количеству решенных задач.

На контрольной работе никакими материалами (книгами, конспектами, телефонами) пользоваться нельзя. На столе может лежать только несколько чистых листов бумаги и ручка (карандаш и линейка, если необходимо). Переписывание контрольной работы проводится только один раз, на консультации. Преподаватель сам определяет дату и время переписывания. По итогам переписывания в БАРС выставляется именно результат переписывания контрольной работы (даже если он хуже, чем на основной попытке контрольной работы).

В случае пропуска контрольной работы (либо переписывания контрольной работы) по уважительной причине (например, болезнь или обязанность явиться в военкомат), для переписывания предоставляется компенсационная попытка. Уважительность причины устанавливает студенческий офис. Для получения компенсационной попытки студент обязан предъявить преподавателю практики справку из студофиса, время переписывания согласуется с преподавателем.

Пример варианта контрольной работы

Ниже представлены задания КР. В некоторых из них есть подпункты а), б) ... , они отражают вариации этих заданий. При написании КР вам попадётся одна из них.

Задание 1. Предел

Вычислите предел функции $z(x; y)$ в точке $(x_0; y_0)$ или докажите, что он не существует.

а) $z = \frac{x-y}{x+y}$, $(x_0; y_0) = (0; 0)$

б) $z = \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1}$, $(x_0; y_0) = (0; 0)$

Задание 2. Дифференцирование

а) Найдите дифференциал функции $z(x; y)$, заданной неявно, в точке $M_0(x_0; y_0; z_0)$.

$$e^{z-1} = \cos x \cos y + 1, \quad M_0\left(0; \frac{\pi}{2}; 1\right)$$

б) Дана функция $z = \ln(x + e^{-y})$. Покажите, что

$$\frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 0$$

в) Дана функция $u(M) = u(x, y, z)$ и точки M_1, M_2 . Вычислите производную этой функции по направлению $\overline{M_1 M_2}$ и градиент $\text{grad } u(M_1)$.

$$u(M) = x^2 y + y^2 z + z^2 x, \quad M_1(1, -1, 2), \quad M_2(3, 4, -1)$$

Задание 3. Экстремум

Исследуйте на экстремум функцию $z(x; y)$ – найдите точки экстремума и экстремумы или докажите, что их не существует.

$$z = 2x^3 + 2y^3 - 6xy + 5$$

Задание 4. Уравнения касательных и нормальных прямых и плоскостей

а) Составьте уравнения касательной прямой l и нормальной плоскости α в точке M для линии L , заданной параметрическими уравнениями.

$$L: x = 2 \cos \varphi, y = 2 \sin \varphi, z = \varphi, M = \left(\sqrt{2}; \sqrt{2}; \frac{\pi}{4} \right)$$

б) Составьте уравнения касательной плоскости α и нормальной прямой l в точке M для поверхности S .

$$S: 2^{x/z} + 2^{y/z} = 8, M = (2; 2; 1)$$

Задание 5. Криволинейные системы координат

а) Тело T задано системой неравенств в декартовых координатах. Получите систему неравенств, описывающую его в **цилиндрических** координатах. Изобразите тело T .

$$T: y^2 + z^2 \leq 1, z \leq y, -1 \leq x \leq 2$$

б) Тело T задано системой неравенств в декартовых координатах. Получите систему неравенств, описывающую его в **сферических** координатах. Изобразите тело T .

$$T: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, -\sqrt{x^2 + z^2} \leq y \leq 0$$

в) Плоская область D ограничена линиями в декартовых координатах. Получите систему неравенств, описывающую её в **полярных** координатах. Изобразите область D .

$$D: y = \sqrt{3}x, y = -\frac{x}{\sqrt{3}}, y = 1$$

2. Контрольная работа 2 (10 баллов)

Контрольная работа проводится в часы аудиторных занятий в письменной форме. Один вариант заданий состоит из нескольких задач на пройденные темы. Баллы за работу выставляются пропорционально числу правильно решённых задач. Основаниями для снижения оценки являются: ошибки в рассуждениях и расчётах, неправильный ответ, отсутствие комментариев и пояснений, небрежное выполнение.

Пороговых баллов для контрольной работы нет. Баллы выставляются по количеству решенных задач.

На контрольной работе никакими материалами (книгами, конспектами, телефонами) пользоваться нельзя. На столе может лежать только несколько чистых листов бумаги и ручка (карандаш и линейка, если необходимо). Переписывание контрольной работы проводится только один раз, на консультации. Преподаватель сам определяет дату и время переписывания. По итогам переписывания в БАРС выставляется именно результат переписывания контрольной работы (даже если он хуже, чем на основной попытке контрольной работы).

В случае пропуска контрольной работы (либо переписывания контрольной работы) по уважительной причине (например, болезнь или обязанность явиться в военкомат), для переписывания предоставляется компенсационная попытка. Уважительность причины устанавливает студенческий офис. Для получения компенсационной попытки студент обязан

предъявить преподавателю практики справку из студофиса, время переписывания согласуется с преподавателем.

Пример варианта контрольной работы

Задание 1. Двойной интеграл

Фигура ограничена данными линиями. При помощи двойного интеграла найдите её площадь. Проверьте полученный результат, изменив порядок интегрирования в повторном интеграле.

$$x + 2y - 2 = 0, \quad x = (y - 1)^2$$

Задание 2. Тройной интеграл

Тетраэдр $OABC$ ограничен координатными плоскостями и данной плоскостью. При помощи тройного интеграла найдите его объём.

Проверьте полученный результат по формуле: $V = \frac{1}{6} |\overrightarrow{OA} \overrightarrow{OB} \overrightarrow{OC}|$.

$$-x + y + z = 3$$

Задание 3. Тройной интеграл в криволинейных координатах

Тело ограничено данными поверхностями. При помощи тройного интеграла найдите его объём, рассматривая тело в (а) цилиндрической и (б) сферической системах координат.

$$\sqrt{x^2 + y^2} + z = 0, \quad z + \sqrt{1 - x^2 - y^2} = 0$$

Задание 4. Криволинейный интеграл

Замкнутый контур составлен из линий задания 1. При помощи криволинейного интеграла найдите циркуляцию данного векторного поля. Проверьте полученный результат при помощи формулы Грина.

$$5y\vec{i} + (2x - y)\vec{j}$$

Задание 5. Поверхностный интеграл

Треугольник ABC образован данной плоскостью, отсеченной координатными плоскостями. При помощи поверхностного интеграла найдите его площадь. Проверьте полученный результат по формуле: $S = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|$.

$$3x - 2y - z + 6 = 0$$

3. Работа на занятии 1 (5 баллов)

Работа студента на практических занятиях. Здесь учитываются посещаемость занятий, ответы на вопросы с места, решение задач у доски.

Критерии оценивания и шкала баллов.

Баллы за решение задач у доски. За выход к доске и правильное решение задачи студент получает 1 балл. У доски можно решать как текущие задания практики, так и разбирать домашнее задание, заданное на предыдущей практике (решения домашних задач студент записывает на доске заранее, на перерыве перед началом занятия). Студент должен не только записать решение задачи, но и выступить перед аудиторией, рассказав решение и ответив на вопросы.

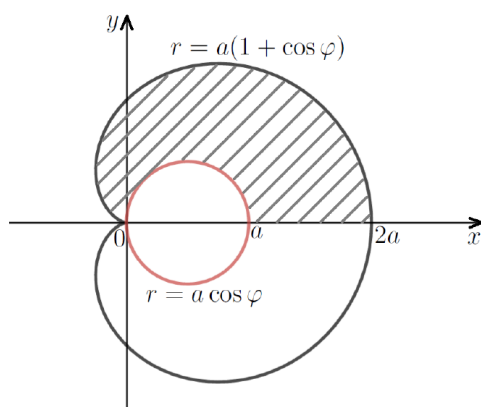
По усмотрению преподавателя практики студент может получить 1 балл за ответ на вопрос с места / предъявление решения задачи.

Баллы за посещения занятий. За посещение всех учебных занятий студент получает 2 балла. Если посещены не все занятия, но больше половины (или ровно половина), это оценивается в 1 балл. Если посещено менее половины занятий, выставляется 0 баллов. Правильное решение задачи у доски оценивается в 1 балл.

Баллы набираются вплоть до достижения максимума в 5 баллов. Баллами за решение задач у доски можно закрывать недостающие баллы за посещения.

Примеры заданий.

Найти площадь фигуры, ограниченной кривыми: $r = a(1 + \cos \varphi)$ и $r = a \cos \varphi$ ($a > 0$)



Найти площадь фигуры, ограниченной кривыми:

$$x^2 + y^2 = 2ax, \quad x^2 + y^2 = 2bx, \quad y = x, \quad y = 0 \quad (0 < a < b).$$

Перейдя к полярным координатам, вычислить интеграл:

$$\iint_G (x^2 + y^2) dx dy,$$

где область G ограничена кривыми $x^2 + y^2 = ax$, $x^2 + y^2 = 2ax$, $y = 0$ ($y > 0$).

4. Работа на занятии 2 (5 баллов)

Работа студента на практических занятиях. Здесь учитываются посещаемость занятий, ответы на вопросы с места, решение задач у доски.

Критерии оценивания и шкала баллов.

Баллы за решение задач у доски. За выход к доске и правильное решение задачи студент получает 1 балл. У доски можно решать как текущие задания практики, так и разбирать домашнее задание, заданное на предыдущей практике (решения домашних задач студент записывает на доске заранее, на перерыве перед началом занятия). Студент должен не только записать решение задачи, но и выступить перед аудиторией, рассказав решение и ответив на вопросы.

По усмотрению преподавателя практики студент может получить 1 балл за ответ на вопрос с места / предъявление решения задачи.

Баллы за посещения занятий. За посещение всех учебных занятий студент получает 2 балла. Если посещены не все занятия, но больше половины (или ровно половина), это оценивается в 1 балл. Если посещено менее половины занятий, выставляется 0 баллов. Правильное решение задачи у доски оценивается в 1 балл.

Баллы набираются вплоть до достижения максимума в 5 баллов. Баллами за решение задач у доски можно закрывать недостающие баллы за посещения.

Примеры заданий.

1) Вычислить $\int_L (x - y) dS$, где L – отрезок прямой от $A(0; 0)$ до $B(4; 3)$.

2) Найти массу M дуги кривой

$$x = t, \quad y = \frac{t^2}{2}, \quad z = \frac{t^3}{3}, \quad 0 \leq t \leq 1,$$

линейная плотность которой меняется по закону: $\rho = \sqrt{2y}$.

3) Найти массу всей астроиды $x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t$, если $\rho(x, y) = |xy|$.

4) Найти массу всей кардиоиды $r = a(1 + \cos \varphi)$, если $\rho(P) = k\sqrt{r}$.

5) Вычислить

$$\int_L \frac{dS}{x^2 + y^2 + z^2}$$

где L – первый виток винтовой линии $x = a \cos t, y = a \sin t, z = bt$.

5. РГР 1 (10 баллов)

Типовой расчет по математике за третий семестр включает в себя задачи по темам: «Кратные и криволинейные интегралы».

Каждый студент обязан выполнить четыре задания (включая подпункты а), б)), одно задание согласно своему варианту из каждой темы. Номера задач указываются преподавателем, ведущим практические занятия в группе.

Типовой расчет следует выполнить в отдельной тетради, перед выполнением каждого задания написать полное условие. Все чертежи и рисунки следует сделать на миллиметровке, затем подклеить их в тетрадь и снабдить необходимыми подписями и обозначениями. При решении задач требуется делать достаточно подробные пояснения. По окончании решения написать ответ.

Выполненная работа сдается на проверку преподавателю, который в случае необходимости может потребовать от студента устные пояснения к выполненной работе, то есть защитить типовой расчет.

Типовой расчет 3 семестр.pdf – https://niuitmo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/178308_niuitmo_ru/Eazt6Ox0nz5DkeMs3y28O4QBwFdq0tJUwRwSKaMMyzsK7g?e=QTOqyu

Шкала и критерии оценки:

Типовой расчет содержит 5 задач (включая подпункты а), б)).

1 решенная задача = 2 балла.

2 решенных задачи = 4 балла.

И так далее.

5 решенных задач = 10 баллов.

По усмотрению преподавателя возможна передача типового расчета либо досдача задач, где были допущены ошибки.

РГР 2 (10 баллов)

Типовой расчет по математике за третий семестр включает в себя задачи по темам: «Теория поля».

Каждый студент обязан выполнить четыре задания (включая подпункты а), б), в)), одно задание согласно своему варианту из каждой темы. Номера задач указываются преподавателем, ведущим практические занятия в группе.

Типовой расчет следует выполнить в отдельной тетради, перед выполнением каждого задания написать полное условие. Все чертежи и рисунки следует сделать на миллиметровке, затем подклеить их в тетрадь и снабдить необходимыми подписями и обозначениями. При решении задач требуется делать достаточно подробные пояснения. По окончании решения написать ответ.

Выполненная работа сдается на проверку преподавателю, который в случае необходимости может потребовать от студента устные пояснения к выполненной работе, то есть защитить типовой расчет.

Типовой расчет 3 семестр.pdf – https://niuitmo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/178308_niuitmo_ru/Eazt6Ox0nz5DkeMs3y28O4QBwFdq0tJUwRwSKaMMyzsK7g?e=QTOqyu

Шкала и критерии оценки:

Типовой расчет содержит 4 задачи (включая подпункты а), б), в)).

1 решенная задача = 2 балла.

2 решенных задачи = 4 балла.

3 решенных задач = 6 баллов.

4 решенных задачи = 10 баллов (дополнительные 2 балла выставляются за полностью правильно решенный типовой расчет).

По усмотрению преподавателя возможна пересдача типового расчета либо досдача задач, где были допущены ошибки.

7. Домашнее задание 1, 2, 3, 4 (5 + 5 + 5 + 5 = 20 баллов)

Домашние задания составляет и выдает преподаватель практики. Практик определяет формат домашних заданий (проектные задания в группах, лабораторные работы, регулярные задания на дом после каждой пары либо другой вариант), сроки сдачи и критерии оценивания.

8. Экзамен (30 баллов)

Экзамен проводится в письменной форме.

Если за экзамен набрано менее 10 баллов (9,9 или меньше), то экзамен считается не сданным и выставляется 0 баллов.

Предварительный список вопросов к экзамену

- 1) Функции одной и нескольких переменных. Основные определения. Непрерывные функции. Равномерная непрерывность.
- 2) Частные производные. Полное приращение и полный дифференциал функции нескольких переменных. Геометрический смысл дифференциала функции нескольких переменных.
- 3) Дифференцирование сложной функции нескольких переменных. Производная функции $u = \varphi(t)^{\psi(t)}$. Дифференцирование функционального определителя.
- 4) Формула конечных приращений. Инвариантность формы первого дифференциала.
- 5) Производные высших порядков. Теорема о смешанных производных.
- 6) Дифференциалы высших порядков.
- 7) Формула Тейлора для функции нескольких переменных.
- 8) Экстремумы функции нескольких переменных. Необходимые условия экстремума. Достаточные условия экстремума.
- 9) Экстремумы функции нескольких переменных. Условия отсутствия экстремума. Наибольшее и наименьшее значения функции.
- 10) Неявные функции. Теорема о неявной функции. Производные от неявно заданной функции.
- 11) Условный экстремум. Метод неопределенных множителей Лагранжа.
- 12) Векторная функция скалярного аргумента. Касательная прямая и нормальная плоскость к кривой.
- 13) Касательная плоскость и нормаль к поверхности.
- 14) Мера Жордана. Двойной интеграл.
- 15) Свойства интегрируемых функций. Суммы Дарбу.
- 16) Вычисление двойного интеграла. Теорема о среднем значении для функции двух переменных.
- 17) Криволинейные координаты. Якобиан перехода. Вычисление площади в криволинейных координатах.
- 18) Замена переменных в двойном интеграле.
- 19) Несобственные двойные интегралы по неограниченной области.
- 20) Несобственные двойные интегралы от неограниченных функций.
- 21) Тройной интеграл. Вычисление тройного интеграла.
- 22) Замена переменных в тройном интеграле. Цилиндрические и сферические координаты.
- 23) Приложения кратных интегралов. Площадь плоской фигуры. Объем тела. Масса тела с плотностью $\mu(x, y, z)$. Статические моменты. Центр масс тела. Потенциал гравитационного поля тела.
- 24) Момент инерции. Теорема Штейнера.

- 25) Длина кривой. Дифференциал длины дуги кривой в случаях, когда кривая задана в декартовых координатах и параметрически.
- 26) Криволинейный интеграл первого рода, его связь с определенным интегралом. Вычисление криволинейного интеграла первого рода в случаях, когда кривая задана в декартовых координатах, в полярных координатах, параметрически. Приложения криволинейного интеграла первого рода.
- 27) Односторонние и двусторонние поверхности. Ориентация поверхности.
- 28) Пример Шварца.
- 29) Площадь поверхности.
- 30) Поверхностный интеграл первого рода, его связь с двойным интегралом. Приложения поверхностного интеграла первого рода.
- 31) Скалярное поле. Производная по направлению.
- 32) Градиент скалярного поля. Свойства градиента. Приближенное вычисление градиента.
- 33) Векторное поле. Алгоритм поиска векторных линий. Дивергенция векторного поля. Физический смысл дивергенции. Свойства дивергенции.
- 34) Ротор векторного поля. Физический смысл ротора. Свойства ротора. Оператор Гамильтона.
- 35) Криволинейный интеграл второго рода. Существование и вычисление криволинейного интеграла второго рода.
- 36) Связь между криволинейными интегралами первого и второго рода. Работа силового поля.
- 37) Условия независимости криволинейного интеграла второго рода от пути интегрирования.
- 38) Восстановление функции по её полному дифференциалу. Признак полного дифференциала функции.
- 39) Теорема Грина.
- 40) Поверхностный интеграл второго рода. Связь поверхностных интегралов первого и второго рода.
- 41) Вычисление поверхностного интеграла второго рода. Поток векторного поля.
- 42) Теорема Стокса. Приложение теоремы Стокса к исследованию криволинейного интеграла второго рода в пространстве.
- 43) Теорема Стокса в векторной форме. Инвариантное определение ротора.
- 44) Теорема Остроградского-Гаусса.
- 45) Теорема Остроградского-Гаусса в векторной форме. Связь теоремы Остроградского-Гаусса и теоремы Грина. Инвариантное определение дивергенции.
- 46) Приложение формулы Остроградского-Гаусса к исследованию поверхностных интегралов. Теорема о независимости интеграла от поверхности.
- 47) Интеграл Гаусса.

48) Первая и вторая формулы Грина.

49) Потенциальное поле.

50) Соленоидальное поле. Критерий соленоидальности поля. Сохранение потока через сечение векторной трубки. Разложение произвольного векторного поля.

Пример экзаменационного билета № 1

1) Мера Жордана. Двойной интеграл.

2) Соленоидальное поле. Критерий соленоидальности поля. Сохранение потока через сечение векторной трубки. Разложение произвольного векторного поля. / Либо задача теоретического характера.

3) Задача (практического или теоретического характера).

Оба теоретических вопроса могут быть сформулированы в форме: “Доказать или опровергнуть утверждение:” Если утверждение правильное, его нужно доказать. Если в утверждении допущена ошибка, его нужно опровергнуть, приведя контрпример. За теорвопросы можно получить часть баллов (например, 6 баллов из 10).